

پرسش ۱ (۵ نمره) سوال‌های ۱-۱ تا ۴-۱ دارای جواب‌های کوتاه هستند. به طور دقیق و مختصر در ۱ تا ۴ جمله به آنها پاسخ دهید.

۱-۱- (۲ نمره) یک تصویر ورودی با ابعاد $500 \times 500 \times 3$ را در نظر بگیرید.

الف- اگر این تصویر را باز کنید (flatten) و از یک لایه‌ی تمام متصل با 100 نورون استفاده کنید، ابعاد ماتریس وزن‌های این لایه چقدر است؟ ابعاد بردار بایاس متناظر چقدر است؟

ب- اگر همان تصویر $500 \times 500 \times 3$ را بدون باز کردن وارد یک لایه‌ی کانولوشنی با 10 فیلتر 5×5 کنیم، این لایه چند پارامتر خواهد داشت؟

۲-۱- (۱ نمره) علت استفاده از لایه‌ی max-pooling در شبکه‌های کانولوشنی چیست؟

۳-۱- (۱ نمره) چرا لایه‌ی Dropout در یک شبکه‌ی عصبی مانند یک تنظیم‌کننده (regularizer) عمل می‌کند؟

۴-۱- (۱ نمره) یک شبکه‌ی کانولوشنی دارای دو لایه‌ی کانولوشن متوالی با فیلترهای 3×3 و سپس یک لایه‌ی ادغام (pooling) با

فیلتر 2×2 است. فیلترها در لایه‌ی اول و دوم و همچنین در لایه‌ی ادغام با گام ۱ ($\text{stride} = 1$) جابجا می‌شوند.

اندازه‌ی میدان ادراک (receptive field) یک نورون در لایه‌ی ادغام روی تصویر ورودی چیست؟ به صورت $H \times W$ بیان کنید.

پرسش ۲ (۳ نمره) یک گراف محاسباتی را که با در نظر گرفتن لایه‌ی ورودی دارای سه لایه است، در نظر بگیرید. لایه‌ی اول دارای چهار

ورودی x_1, x_2, x_3 و x_4 می‌باشد. لایه‌ی دوم دارای شش واحد عملیاتی است که تمامی شش ضرب دوبه‌دوی ورودی‌ها را تولید می‌کنند. تنها گره خروجی (o لایه‌ی آخر) مقادیر تولید شده در شش واحد عملیاتی لایه‌ی دوم را با هم جمع می‌کند. فرض کنید L زیان (Loss) در گره خروجی باشد. همچنین فرض کنید می‌دانیم که $\partial L / \partial o = 2$ و $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$ و $x_4 = 4$ هستند.

الف- گراف محاسباتی را رسم کنید.

ب- مقدار $\partial L / \partial x_i$ را برای هر i از 1 تا 4 محاسبه کنید.

ج- اگر گره خروجی o (لایه‌ی آخر) به جای مجموع شش ورودی خود ماکزیمم آنها را محاسبه کند، جواب شما به قسمت الف چگونه تغییر می‌کند؟

پرسش ۳ (۴ نمره) تصویر رنگی زیر را که مقادیر کانال‌های رنگی آن داده شده است، در نظر بگیرید. اگر این تصویر وارد یک لایه‌ی

کانولوشنی با دو فیلتر F_1 و F_2 شده و سپس از تابع فعال ساز ReLU عبور کند، نقشه‌های ویژگی (feature maps) حاصل را محاسبه کنید. توجه کنید $\text{stride} = 2$ بوده و padding نداریم. (محاسبات خود را بنویسید).

$$\begin{aligned}
 R &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} & F_1 &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & F_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\
 G &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\
 & & & \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \\
 B &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} & b_1 &= -1 & b_2 &= 2
 \end{aligned}$$

پرسش ۴ (۴ نمره) یک مدل زبانی سطح کاراکتری (character-level language model) را در نظر بگیرید که مجموعه کاراکترهای آن $\{B, O, K\}$ بوده و تنها توالی آموزشی برای آن "BOOK" است.

الف- اگر فرض کنیم شبکه‌ی بازگشتی (RNN) مورد استفاده دارای وضعیت پنهان (hidden state) با بُعد 50 باشد:

۱. برای آموزش شبکه با توالی "BOOK"، در هر گام زمانی در خروجی شبکه چند عدد (score) تولید می‌شود؟

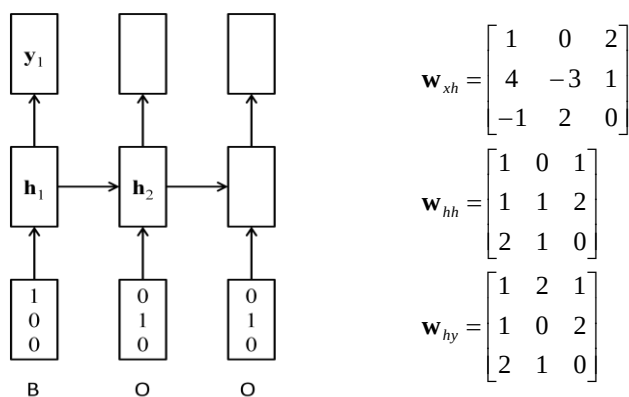
۲. تعداد کل پارامترهای این شبکه با در نظر گرفتن بایاس‌ها چقدر است؟

ب- فرض کنیم شبکه‌ی بازگشتی (RNN) مورد استفاده دارای یک لایه‌ی پنهان با ۳ نورون بوده و تابع فعال ساز آن ReLU باشد.

پارامترهای $\mathbf{W}_{hh}$ ، $\mathbf{W}_{xh}$ و $\mathbf{W}_{hy}$ به ترتیب زیر داده شده‌اند (از بایاس‌ها صرف‌نظر شده است). شکل زیر شبکه را در تکرارهای مورد نیاز برای آموزش با توالی "BOOK" نشان می‌دهد.

۱. مقادیر $\mathbf{h}_1$ ، $\mathbf{h}_2$ و $\mathbf{y}_1$ را محاسبه کنید (با فرض $\mathbf{h}_0 = \mathbf{0}$)

۲. معین کنید آیا در گام زمانی اول شبکه دارای زیان (loss) صفر یا غیر صفر است؟



پرسش ۵ (۴ نمره) در این پرسش قرار است یک شبکه‌ی تمام متصل را پیاده‌سازی کنید. معماری این شبکه عبارت است از:

Linear $\rightarrow$ Relu $\rightarrow$ Dropout $\rightarrow$ BatchNorm.

این یک شبکه‌ی غیرواقعی فقط برای این پرسش است.

کد زیر انتشار روبه‌جلو (Forward Propagation) را پیاده‌سازی می‌کند ولی قسمت‌هایی از آن حذف شده است. شما باید قسمت‌های

مابین علامت‌های (START CODE HERE) و (END CODE HERE) بر مبنای راهنمایی‌های داده شده پر کنید.

توجه داشته باشید که ما فقط از numpy استفاده می‌کنیم (نه tensorflow). همچنین تابع ReLU به برنامه وارد (import) شده است.

```
import numpy as np
from utils import relu
```

```
def forward_propagation_with_dropout_and_batch_norm(X, parameters, keep_prob = 0.5):
    """
```

Implements the forward propagation: LINEAR -> RELU -> DROPOUT -> BATCHNORM.

Arguments:

X -- input data of shape (n_x, m)

parameters -- python dictionary containing your parameters:

W -- weight matrix of shape (n_y, n_x)

b -- bias vector of shape (n_y, 1)

keep_prob -- probability of keeping a neuron active during drop-out, scalar

gamma -- shifting parameter of the batch normalization layer, scalar

beta -- scaling parameter of the batch normalization layer, scalar
epsilon -- stability parameter of the batch normalization layer, scalar
Returns:
A2 -- output of the forward propagation
cache -- tuple, information stored for computing the backward propagation
""""

```
# retrieve parameters
W = parameters["W"]
b = parameters["b"]
gamma = parameters["gamma"]
beta = parameters["beta"]
epsilon = parameters["epsilon"]

#### START CODE HERE ####
# LINEAR
Z1 =

# RELU
A1 =

# DROPOUT
# Step 1: initialize matrix D1 = .....(..., ...)
D1 =
# Step 2: convert entries of D1 to 0 or 1
D1 =
# Step 3: shut down some neurons of A1
A1 =
# Step 4: scale the value of neurons that have not been shut down
A1 =

# BATCHNORM
# Step 1: compute the vector of means
mu =
# Step 2: compute the vector of variances
var =
# Step 3: normalize the activations (do not forget about stability)
A1_norm =
# Step 4: scale and shift
A2 =
#### END CODE HERE ####

cache = (Z1, D1, A1, W, b, A1_norm, mu, var, gamma, beta, epsilon)
return A2, cache
```